(李金范);浙江大学医学院附属第一医院病理科(任国平、滕晓东);浙江省人民医院病理科(何向蕾);浙江省新华医院病理科(薛德彬);浙江省肿瘤医院病理科(孙文勇);郑州大学第一附属医院病理科(李惠翔);中国医科大学病理教研室/附属第一医院病理科(李庆昌、王妍);中国医科大学附属盛京医院病理科(杨向红);中国医学科学院肿瘤医院病理科(郑闪);中国医学科学院北京协和医学院 北京协和医院病理科(梁智勇、曾瑄);中华医学会杂志社中华病理学杂志编辑部(常秀青);中山大学孙逸仙纪念医院病理科(曾韵洁);中山大学肿瘤医院病理科(何洁华)

(收稿日期:2016-05-03)
(本文编辑:倪婧)

· 标准与规范 ·

胃癌 HER2 检测指南(2016 版)

《胃癌 HER2 检测指南(2016 版)》专家组

正确检测和评价胃及胃食管结合部腺癌(也称为胃及胃食管交界腺癌,以下统称胃癌)的 HER2 蛋白表达和基因扩增状态对胃癌的临床诊疗具有重要意义。2011 年国内有关病理专家结合我国实际,制订了《胃癌 HER2 检测指南》[1],对胃癌 HER2 状态的检测流程和检测过程的各个环节,包括样本固定、蜡块选择、检测方法、结果判读、质量控制等各方面都做了详细描述和规定,为规范我国胃癌 HER2 检测提供了理论和实践指导。

2011 版《胃癌 HER2 检测指南》发布已经 5 年,5 年来随着胃癌临床诊治的发展,国内胃癌 HER2 检测率显著提高,检测质量也明显改善,HER2 检测质量保证的重要性也得到了临床和病理人员的广泛认识。但与此同时,HER2 检测实践中的一些问题也不断显现,例如胃镜活检标本 HER2 检测未得到普及;原位杂交检测率低下,并由此导致大多数免疫组织化学染色(IHC)2 + 的胃癌病例未能最终明确 HER2 状态;部分单位 HER2 阳性率与国内外文献报道差异较大。此外,随着全球范围内胃癌 HER2 研究数据以及抗 HER2 靶向治疗经验的积累,人们对 HER2 在胃癌诊疗中的意义有了更深刻的认识,也对胃癌 HER2 检测有了更高的要求。胃癌 HER2 检测指南(2016 版)专家组通过总结我国近年来胃癌 HER2 检测现状和实践经验,结合国内外近年来在胃癌 HER2 领域的研究进展,对 2011 版《胃癌 HER2 检测指南》的内容进行了补充和更新,制定了《胃癌 HER2 检测指南(2016 版)》,供国内开展胃癌诊疗的单位和进行胃癌 HER2 检测的实验室参考。

一、胃癌 HER2 检测结果及其临床意义

1. 胃癌 HER2 阳性率:2010 年发表的 ToGA 研究明确了胃癌 HER2 检测的意义,验证了检测流程和判断标准的有效性[2]。在该研究的入组阶段,运用 IHC 和荧光原位杂交(fluorescence in situ hybridization, FISH)方法筛查了 3 803 例胃癌标本,结果显示,胃癌 HER2 阳性(IHC 2 +/FISH 阳性或 IHC 3 +)所占比例为 16.6%[3]。此后,全球报道的、按照 ToGA 验证的流程和标准进行检测的胃癌 HER2 阳性率为 3.7% ~20.2%[4-7]。中国一项汇集了 4 个大型医疗中心 1 年内连续胃癌手术病例(726 例)的多中心研究结果显示,中国人群胃癌 HER2 阳性率为 13%[8]。在全球胃癌 HER2 调研项目(HER-EAGLE)中,中国 11 家中心联合提供了 734 例胃癌病例,HER2 阳性率为 12%[9]。HER-EAGLE 项目也显示,各地区/国家的胃癌 HER2 阳性率存在差异。

2. 胃癌抗 HER2 靶向治疗的进展:ToGA 研究之后的多项临床试验结果进一步验证了曲妥珠单抗治疗 HER2 阳性晚期胃癌的有效性和安全性。德国多中心观察性研究(HerMES)显示[10],曲妥珠单抗联合不同化疗方案一线治疗 HER2 阳性晚期胃癌患者,其治疗效果与 ToGA 研究结果相似,而且患者在治疗期间的健康相关生活质量评分保持稳定。一项中国的Ⅱ期临床研究进一步证实,曲妥珠单抗联合其他化疗药物治疗 HER2 阳性晚期胃癌患者的中位总生存时间为 19.5 个月[11],远高于 ToGA 研究的 16.0 个月。多个Ⅱ期临床研究也成功探索了曲妥珠单抗与多种化疗方案配伍的可行性[12-13]。此外,除了曲妥珠单抗之外的其他抗 HER2 靶向药物,如

DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2016.08.007

通信作者:盛伟琪,200032 复旦大学附属肿瘤医院病理科 复旦大学上海医学院肿瘤学系,E-mail: shengweiqi2006@163.com

拉帕替尼、T-DM1 和帕妥珠单抗，也在晚期胃癌中开展了临床研究。在这些临床研究中，HER2 状态都是筛选入组患者最重要的指标之一。因此，明确胃癌 HER2 状态具有极其重要的临床意义。

3. HER2 与胃癌预后的相关性：HER2 与胃癌预后相关，但是否为胃癌独立的预后因子尚存争议。He 等[14]研究表明，HER2 是 Lauren 分型肠型胃癌的独立预后因子，该研究也被日本病理学会的新版胃癌 HER2 病理诊断指南引为证据[15]。但 HER2 与 Lauren 分型弥漫型胃癌的预后关系尚无定论。Qiu 等[16]研究显示，HER2 阴性的肠型胃癌患者生存结局最佳，而 HER2 阳性的弥漫型胃癌患者生存结局最差，HER2 联合 Lauren 分型是胃癌独立预后因子。此外，HER2 状态与胃癌淋巴结转移相关[17]。

二、胃癌 HER2 检测的一般原则

1. 检测适用范围：本指南建议所有经病理诊断证实为胃癌的病例均有必要进行 HER2 检测；对于新辅助治疗后的病灶以及复发或转移病灶，如能获得足够标本，建议重新进行 HER2 检测。Park 等[18]研究结果显示，183 例初次胃镜活检样本诊断为胃癌且 HER2 为阴性的患者，接受一线治疗后不能切除或复发者再行胃镜活检并评估 HER2 状态，HER2 阳性率为 8.7%；另外 175 例胃癌原发灶 HER2 阴性的胃癌患者，其复发或转移灶的 HER2 阳性率为 5.7%，阳性率与转移部位密切相关（肝转移对比其他部位的阳性率分别为 17.2% 和 3.4%，P = 0.012）。该研究还发现，再检测后 HER2 为阳性的患者从化疗联合曲妥珠单抗的治疗中获益程度与初次检测 HER2 阳性的患者相似。《胃癌 HER2 检测：亚太工作组推荐》也建议应对胃癌患者的复发转移灶重新进行 HER2 检测[19]。

2. 胃镜活检标本 HER2 检测：胃镜活检标本和手术标本均适用于 HER2 检测。胃镜活检标本和手术标本配对检测实验结果表明，二者检测结果的一致性较高[20-22]，少数不一致性与肿瘤异质性和胃镜取样不佳有关。此外，相关研究显示，新辅助治疗会影响胃癌 HER2 状态，治疗前活检标本和治疗后手术标本的综合判断有助于发现更多可能从曲妥珠单抗治疗中获益的患者[23-24]。因此，应当对胃镜活检标本的胃癌组织进行 HER2 检测。对于胃镜活检标本，多点活检有助于减少肿瘤异质性的影响，提高检测的准确性。取材应不少于 6 块组织，建议取 6 ~ 8 块。研究表明，当胃镜活检组织块数达到 5 块时，活检标本与手术标本 HER2 状态的一致性可达到 90% 以上[25-26]。活检时应尽量避开变性坏死部位。

3. 检测流程：胃癌 HER2 检测流程没有改变，参照 2011 版《胃癌 HER2 检测指南》[1]，IHC 方法仍为检测胃癌 HER2 的首选方法。IHC 3 + 的病例直接判定为 HER2 阳性，IHC 1 + 和 IHC 0 的病例直接判定为 HER2 阴性。IHC 2 + 的病例为“不确定”病例，需进一步行原位杂交检测最终明确 HER2 状态，如有扩增判定为 HER2 阳性，如无扩增则判定为 HER2 阴性。ToGA 研究入组前初筛的 3 280 例胃癌患者中，IHC 2 + 比例为 11.8%（388/3 280），其中 FISH 阳性的比例高达 54.6%[3]；Sheng 等[8]检测了 726 例中国胃癌患者的 HER2 状态，IHC 2 + 比例为 12%，其中 FISH 阳性率为 20%。以上结果表明，有相当数量的 IHC 2 + 胃癌病例需要通过原位杂交检测确定为 HER2 阳性，如果不进行检测，将使这些患者失去从抗 HER2 治疗中获益的机会。

三、手术标本的规范化固定

手术标本的规范化固定是胃癌 HER2 检测质量的保障。包括 2011 版中国《胃癌 HER2 检测指南》在内的多个国内外胃癌 HER2 检测指南/共识都建议手术标本应在离体后 20 ~ 30 min 内进行标记、切开和固定等处理[1,27-29]。根据《胃癌 HER2 检测：亚太工作组推荐》建议[19]，胃癌手术标本在离体后 60 min内进行标记、切开和固定，对 HER2 检测结果影响较小，临床可操作性较强。

手术标本一般沿肿瘤对侧剖开，展平并固定于平板之上，浸没于新鲜配制的 3.7% 中性缓冲甲醛溶液，固定液的量应至少为组织的 10 倍，固定时间为 8 ~ 48 h。规范的标本固定需要多个学科之间的密切配合，建议借助于多学科治疗平台制定相应的规范流程，保证每一例胃癌标本得到充分、及时和规范的固定。

四、IHC 检测

1. 检测蜡块的选择：手术切除标本应选择含 Lauren 分型肠型胃癌成分较多的组织块进行 HER2 检测[1,27-29]。由于胃癌 HER2 表达有较高的异质性，蜡块选择不当可能造成检测结果的假阴性。一项中国单中心研究显示[30]，在一张切片上放置同一胃癌病例两个蜡块的组织同时进行检测，取其中 IHC 评分更高者为最终评分，能够提高 HER2 阳性病例的检出率。这一方法为解决由于蜡块选择造成的假阴性问题提供了思路，但仍需进一步研究以验

证其有效性和可行性。

2. 对照的设立：无论采用手工还是全自动 IHC 方法进行染色，都应该在每张切片上设立阳性对照，阳性对照可采用已被证实为 IHC 3 + 的胃癌组织。有条件的实验室宜采用包含 IHC 0/1 +/2 +/3 + 胃癌组织的组织芯片作为梯度对照。选取的对照组织应经过验证。

3. 结果判读和评分：胃癌 HER2 IHC 结果判读和评分标准仍沿用 2011 版指南[1]。对于着色强度相当于 IHC 3 + 水平、但阳性细胞比例不足 10% 的手术标本，建议更换一个肠型成分较多的蜡块再次进行检测。如果再次检测后仍达不到 IHC 3 + 评分标准，则仍按指南推荐的评分标准进行相应评分，但需在报告中备注说明该病例的特殊性（如：不足 10% 的肿瘤细胞呈 HER2 阳性且强度相当于 IHC 3 +），并建议在胃癌多学科诊疗小组进行讨论，必要时进行 FISH 检测。应重视这些特殊病例的诊治过程和随访结果等信息的收集和归纳总结，为今后恰当地评价这些特殊胃癌病例的 HER2 状态积累相关数据。

五、原位杂交检测

1. 检测方法：FISH 仍然是常规的检测手段。有条件的实验室可以开展双色银染原位杂交（dual-color silver-enhanced in situ hybridization, DSISH）方法进行检测。作为一种全自动双色原位杂交的方法，DSISH 还具备可以在亮视野下观察、染色切片可长期保存等优势。综合国内外文献报道，DSISH 与 FISH 检测结果的一致性为 95.5% ~98.8%[8,31-32]。

2. 判读标准：胃癌 HER2 原位杂交检测的判读标准仍沿用 2011 版指南[1]。研究显示，HER2 基因和第 17 号染色体着丝粒（centromeric probe for chromosome 17, CEP17）的比值（HER2/CEP17）有助于预测曲妥珠单抗治疗的敏感性。一项欧洲回顾性研究统计了 90 例接受曲妥珠单抗治疗的转移性胃癌[33]，发现 HER2/CEP17 =4.7 是判断曲妥珠单抗治疗敏感和不敏感的最佳界值。另一项韩国学者的研究，分析了 126 例经曲妥珠单抗治疗的 HER2 阳性晚期胃癌患者，结果显示 HER2 状态为 IHC 3 + 和 HER2/CEP17 ≥4.48 的病例组预后更好[34]。中国的临床研究数据也显示，在接受曲妥珠单抗一线联合治疗的 HER2 阳性晚期胃癌患者中，HER2/CEP17 >5 的患者总生存时间较长[11]。因此，在原位杂交检测报告中，除了明确 HER2 基因是否扩增外，应注明 HER2/CEP17 值以协助临床医师预测疗效。在乳腺癌中可以使用 HER2 单探针进行原位杂交检测，并根据 HER2 基因拷贝数（而非 HER2/CEP17 值）判定 HER2 基因扩增状态[35]。但在胃癌中，HER2 基因拷贝数与曲妥珠单抗疗效的相关性至今尚未获得足够的循证医学证据。为了给临床医师提供更为详尽的肿瘤生物学信息，并给临床相关研究积累足够数据，本更新仍然强调在胃癌 HER2 原位杂交检测报告中需注明肿瘤细胞 HER2 基因的平均拷贝数以及 CEP17 的平均拷贝数。

六、胃癌 HER2 检测的质量控制

质量控制对保证胃癌 HER2 检测结果的准确性具有重要意义。本更新建议：从事胃癌 HER2 检测的实验室技术人员和病理医师应接受定期培训和资格考核。实验室应设置专人负责 HER2 检测，定期回溯并分析本实验室检测结果，阳性率应保持相对稳定，并与国内外报道的研究结果没有显著差异。参加室间质评活动是进行质量控制的有效方法，建议实验室每年至少参加一次国家或省市以及其他权威机构组织的培训及室间质评活动。

全自动 IHC 检测方法已逐步普及，在采用全自动染色方法进行胃癌 HER2 检测前，设备的方案选择和参数设定均需进行优化，可以参考国内外病理质控相关网站上的推荐流程进行设置，并使用经国家相关部门认证的检测试剂进行检测以确保稳定可靠的检测结果。不论是全自动还是手工染色方法，都应经过严格的内部和外部质量控制和程序验证，建立和完善实验室的标准操作程序并严格执行。特别强调在试剂、染色方案更改时，都应进行有效性验证。

精准的 HER2 检测有赖于胃癌多学科治疗的团队合作，它不仅可以提高 HER2 的检测率，而且通过对疑难病例、特殊病例的讨论和交流，有助于 HER2 检测结果的正确诠释以及治疗疗效的客观评价，并对探索目前悬而未决的相关问题起到积极的推动作用。

本文是对 2011 版《胃癌 HER2 检测指南》的更新和补充，胃癌 HER2 IHC 和原位杂交检测方法和判读的细节请参见《胃癌 HER2 检测指南》[1]。

免责声明：本指南更新只代表本专家组观点，供开展胃癌诊疗的单位和胃癌 HER2 检测的实验室结合各自实际情况参照使用。本专家组不对因使用本指南更新而引起的直接或间接损失承担任何责任。

《胃癌 HER2 检测指南（2016 版）》专家组成员（按单位名称汉语拼音字母顺序排列）：北京大学医学部病理学系（郑杰）；北京大学肿瘤医院病理科（林冬梅），胃肠外科

(季加孚),消化肿瘤内科(沈琳);第四军医大学西京医院病理科(李增山);复旦大学附属中山医院内镜中心 消化内科(陈世耀); 复旦大学附属肿瘤医院病理科 复旦大学上海医学院肿瘤学系(盛伟琪);广东省医学科学院 广东省人民医院病理科(刘艳辉);河北医科大学附属第二医院病理科(张祥宏);解放军第八一医院肿瘤内科(秦叔逵);南京鼓楼医院病理科(樊祥山);四川大学华西医院病理科(刘键平);中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院病理科(陈杰);中国医学科学院肿瘤医院病理科(应建明);中山大学附属肿瘤医院病理科(张惠忠)

参 考 文 献

[1] 《胃癌 HER2 检测指南》编写组.《胃癌 HER2 检测指南》[J]. 中华病理学杂志, 2011, 40(8):553-557. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2011.08.013.

[2] Bang YJ, Van Cutsem E, Feyereislova A, et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial[J]. Lancet, 2010, 376(9742):687-697. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61121-X.

[3] Van Cutsem E, Bang YJ, Feng-Yi F, et al. HER2 screening data from ToGA: targeting HER2 in gastric and gastroesophageal junction cancer[J]. Gastric Cancer, 2015, 18(3):476-484. DOI:10.1007/s10120-014-0402-y.

[4] Cruz-Reyes C, Gamboa-Dominguez A. HER2 amplification in gastric cancer is a rare event restricted to the intestinal phenotype [J]. Int J Surg Pathol, 2013,21(3):240-246. DOI:10.1177/1066896913481055.

[5] Gomez L, Concha A, Garcia-Caballero T, et al. Assessment of HER2 status from an epidemiology study in tumor tissue samples of gastric and gastroesophageal junction cancer: Spanish results of the HEREAGLE study[J]. J Clin Oncol, 2012, 30 (suppl; abstr 4089).

[6] Monges G, Terris B, Chenard MP, et al. Assessment of HER2 status from an epidemiology study in tumor tissue samples of gastric and gastro-esophageal junction cancer: Results from the French cohort of the HER-EAGLE study[J]. J Clin Oncol, 2013, 31(4) (suppl 4 abstr 26).

[7] Matsusaka S, Nashimoto A, Nishikawa K, et al. Clinicopathological factors associated with HER2 status in gastric cancer: results from a prospectivemulticenter observational cohort study in a Japanese population (JFMC44-1101)[J]. Gastric Cancer, 2016, 19(3):839-851. DOI: 10.1007/s10120-015-0518-8.

[8] Sheng WQ, Huang D, Ying JM, et al. HER2 status in gastric cancers: a retrospective analysis from four Chinese representative clinical centers andassessment of its prognostic significance[J]. Ann Oncol, 2013, 24(9):2360-2364. DOI: 10.1093/annonc/mdt232.

[9] Huang D, Lu N, Fan Q, et al. HER2 status in gastric and gastroesophageal junction cancer assessed by local and central laboratories: Chinese results of the HER-EAGLE study[J]. PLoS One, 2013, 8(11): e80290. DOI: 10.1371/journal.pone.0080290.

[10] Al-Batran S, Kröning H, Hannig CV, et al. Trastuzumab in combination with different first-line chemotherapies for treatment of HER2-positive metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer. Updated findings from the German non-interventional study HerMES[J]. Ann Oncol, 2014, 25 (suppl 4): iv210-iv253.

[11] Gong J, Liu T, Fan Q, et al. Optimal regimen of trastuzumab in combination with oxaliplatin/ capecitabine in first-line treatment of HER2-positive advanced gastric cancer (CGOG1001): a multicenter, phase Ⅱ trial[J]. BMC Cancer, 2016, 16:68. DOI: 10.1186/s12885-016-2092-9.

[12] Meulendijks D, Beerepoot LV, Boot H, et al. Trastuzumab and bevacizumab combined with docetaxel, oxaliplatin and capecitabine as first-line treatment of advanced HER2-positive gastric cancer: a multicenter phase Ⅱ study[J]. Invest New Drugs, 2016, 34(1):119-128. DOI:10.1007/s10637-015-0309-4.

[13] Ryu MH, Yoo C, Kim JG, et al. Multicenter phase Ⅱ study of trastuzumab in combination with capecitabine and oxaliplatin for advanced gastric cancer[J]. Eur J Cancer, 2015, 51(4):482-488. DOI:10.1016/j.ejca.2014.12.015.

[14] He C, Bian XY, Ni XZ, et al. Correlation of human epidermal growth factor receptor 2 expression with clinicopathological characteristicsand prognosis in gastric cancer[J]. World J Gastroenterol, 2013, 19(14):2171-2178. DOI: 10.3748/wjg.v19.i14.2171.

[15] Wada R, Hirabayashi K, Ohike N, et al. New guidelines for HER2 pathological diagnostics in gastric cancer[J]. Pathol Int, 2016, 66(2):57-62. DOI:10.1111/pin.12390.

[16] Qiu M, Zhou Y, Zhang X, et al. Lauren classification combined with HER2 status is a better prognostic factor in Chinese gastric cancer patients[J]. BMC Cancer, 2014, 14:823. DOI: 10.1186/1471-2407-14-823.

[17] Leni A, Barresi V, Riqoli L, et al. HER2 status in premalignant, early, and advanced neoplastic lesions of the stomach[J]. Dis Markers, 2015,2015:234851. DOI: 10.1155/2015/234851.

[18] Park SR, Park YS, Ryu MH, et al. Extra-gain of HER2-positive cases through HER2 reassessment in primary and metastatic sites in advancedgastric cancer with initially HER2-negative primary tumours: results of GASTric cancer HER2 reassessmentstudy 1 (GASTHER1)[J]. Eur J Cancer, 2016, 53:42-50. DOI:10.1016/j.ejca.2015.09.018.

[19] Kim KM, Bilous M, Chu KM, et al. Human epidermal growth factor receptor 2 testing in gastric cancer: recommendations of an Asia-Pacific taskforce[J]. Asia Pac J Clin Oncol, 2014,10(4):297-307. DOI: 10.1111/ajco.12263.

[20] Huang SC, Ng KF, Lee SE, et al. HER2 testing in paired biopsy and excision specimens of gastric cancer: the reliability of the scoring system and the clinicopathological factors relevant to discordance[J]. Gastric Cancer, 2016, 19(1):176-182. DOI: 10.1007/s10120-014-0453-0.

[21] Yoshida H, Yamamoto N, Taniguchi H, et al. Comparison of HER2 status between surgically resected specimens and matched biopsy specimens of gastric intestinal-type adenocarcinoma[J]. Virchows Arch, 2014, 465(2): 145-154. DOI: 10.1007/s00428-014-1597-3.

[22] Wang T, Hsieh ET, Henry P, et al. Matched biopsy and resection specimens of gastric and gastroesophageal adenocarcinoma show highconcordance in HER2 status[J]. Hum Pathol, 2014,45(5):970-975. DOI: 10.1016/j.humpath.2013.12.010.

[23] Segami K, Sato T, Kawabe T, et al. A case of HER-2 positive advanced gastric cancer responding to capecitabine + cisplatin + trastuzumab chemotherapy[J]. Gan To Kagaku Ryoho, 2015, 42(10):1295-1297.

[24] Ishimine Y, Goto A, Watanabe Y, et al. Loss of HER2 positivity after trastuzumab in HER2-positive gastric cancer: is change in HER2 status significantly frequent? [J]. Case Rep Gastrointest Med, 2015,2015:132030. DOI:10.1155/2015/132030.

[25] Tominaga N, Gotoda T, Hara M, et al. Five biopsy specimens from the proximal part of the tumor reliably determine HER2 protein expression status ingastric cancer[J]. Gastric Cancer,

2016, 19(2):553-560. DOI: 10.1007/s10120-015-0502-3.
[26] Gullo I, Grillo F, Molinaro L, et al. Minimum biopsy set for HER2 evaluation in gastric and gastro-esophageal junction cancer [J]. Endosc Int Open, 2015, 3(2): E165-E170. DOI: 10.1055/s-0034-1391359.
[27] Rüschoff J, Hanna W, Bilous M, et al. HER2 testing in gastric cancer: a practical approach[J]. Mod Pathol, 2012, 25(5): 637-650. DOI:10.1038/modpathol.2011.198.
[28] Gómez-Martín C, Concha A, Corominas JM, et al. Consensus of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM) and Spanish Society of Pathology (SEAP) for HER2 testing in gastric carcinoma[J]. Clin Transl Oncol, 2011, 13(9):636-651.
[29] Jouret-Mourin A, Hoorens A, De Hertogh G, et al. Analysis of HER2 expression and gene amplification in adenocarcinoma of the stomach and the gastro-oesophageal junction: rationale for the Belgian way of working[J]. Acta Gastroenterol Belg, 2012, 75(1):9-13.
[30] Ge X, Wang H, Zeng H, et al. Clinical significance of assessing Her2/neu expression in gastric cancer with dual tumor tissue paraffin blocks[J]. Hum Pathol, 2015, 46(6):850-857. DOI: 10.1016/j.humpath.2015.02.011.
[31] 龙晓雨,步宏,魏兵,等. 双色银染原位杂交与荧光原位杂交检测胃癌患者 HER2 基因状态[J]. 中华病理学杂志, 2011, 40(5):300-303. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2011.05.004.
[32] García-García E, Gómez-Martín C, Angulo B, et al. Hybridization for human epidermal growth factor receptor 2 testing in gastric carcinoma: a comparison offluorescence in-situ hybridization with a novel fully automated dual-colour silver in-situ hybridization method[J]. Histopathology, 2011, 59(1): 8-17. DOI: 10.1111/j.1365-2559.2011.03894.x.
[33] Gomez-Martin C, Plaza JC, Pazo-Cid R, et al. Level of HER2 gene amplification predicts response and overall survival in HER2-positive advanced gastriccancer treated with trastuzumab[J]. J Clin Oncol, 2013, 31(35):4445-4452. DOI: 10.1200/JCO.2013.48.9070.
[34] Ock CY, Lee KW, Kim JW, et al. Optimal patient selection for trastuzumab treatment in HER2-positive advanced gastric cancer [J]. Clin Cancer Res, 2015, 21(11):2520-2529. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-14-2659.
[35] 《乳腺癌 HER2 检测指南(2014 版)》编写组. 乳腺癌 HER2 检测指南(2014 版)[J]. 中华病理学杂志, 2014, 43(4):262-267. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2014.04.012.

(收稿日期:2016-05-22)
(本文编辑:常秀青)

· 消息 ·

2016 年全国肺部及纵隔疾病病理诊断高级讲习班暨第三届中华医学会病理学分会胸部疾病学组临床病理读片会在西安市召开

由中华医学会病理学分会胸部疾病学组主办,西安交通大学第一附属医院和陕西省病理学会共同承办的“2016 年全国肺部及纵隔疾病病理诊断高级讲习班暨第三届中华医学会病理学分会胸部疾病学组临床病理读片会”于 2016 年 6 月 16—19 日在陕西省西安市胜利召开,来自国内141 家医疗单位、医学院校的 245 位病理工作者注册参加了本次大会。

大会开幕式由中华医学会病理学分会委员、陕西省病理学会主任委员、中华医学会病理学分会胸部疾病学组副组长、西安交通大学医学院第一附属医院病理科主任张冠军教授主持,西安交通大学医学院第一附属医院院长施秉银教授到会致欢迎辞,中华医学会病理学分会主任委员卞修武教授在开幕式上做重要讲话,中华医学会病理学分会副主任委员、中国医师协会病理学分会副会长、辽宁省病理学会主任委员王恩华教授担任会议主席,并致开幕词。

本次会议以“理解、强调、共识、规范”为主题,会议内容精彩纷呈,靓点倍出:(1)会议突出专业化、精细化、实用性。培训内容涉及肺小活检标本的病理诊断,炎症性病变,肉芽肿性病变和肺癌分子病理进展以及肺神经内分泌肿瘤进展等方面的内容,培训时间充分,内容新颖。(2)临床病理读片会形式创新,采用出片单位出片讨论,同时邀请两家指定发言讨论单位,会场由 3 家单位共同参与讨论,提高了讨论的层次和质量,增强了读片效果。另外在会务组的精心准备下,会议现场利用微信平台,听众积极参与投票,人人参与诊断,有效提高了参会者的兴趣。(3)现场病理读片效果良好。本次共有 33 家出片单位提供病例,数量多、质量高、内容广泛、涉及面广,同时与高级讲习班培训内容相呼应,获得与会全体代表的热情赞扬。

本次会议成功的举办为中华医学会病理学分会胸部疾病学组今后的专科发展的学习培训道路创立了成功的模式与重要的篇章,对促进我国病理亚专科的发展起到积极的示范作用。

(王恩华　张声　张冠军)